POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

KATEDRA INFORMATYKI I AUTOMATYKI
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Interakcja człowiek–system w XR

WiRR · Wykład 05 · Automatyka i Robotyka · 3 ECTS · 2026/2027 · v1.2.1

dr inż. Mateusz Pomianek

Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska

27.10.2026

Cel: wybrać obiekt bez przypadkowego polecenia



- Dobieramy modalność do zasięgu i rozmiaru celu.
- Oddzielamy wskazanie, wybór oraz wykonanie akcji.
- Oceniamy szybkość, błędy i wysiłek w jednym zadaniu.

Interakcja jako pętla sprzężenia zwrotnego



Bezpieczeństwo interakcji: wskazanie obiektu nie jest równoznaczne z wykonaniem polecenia. Utrata celu lub zbyt mała pewność musi umożliwiać anulowanie.

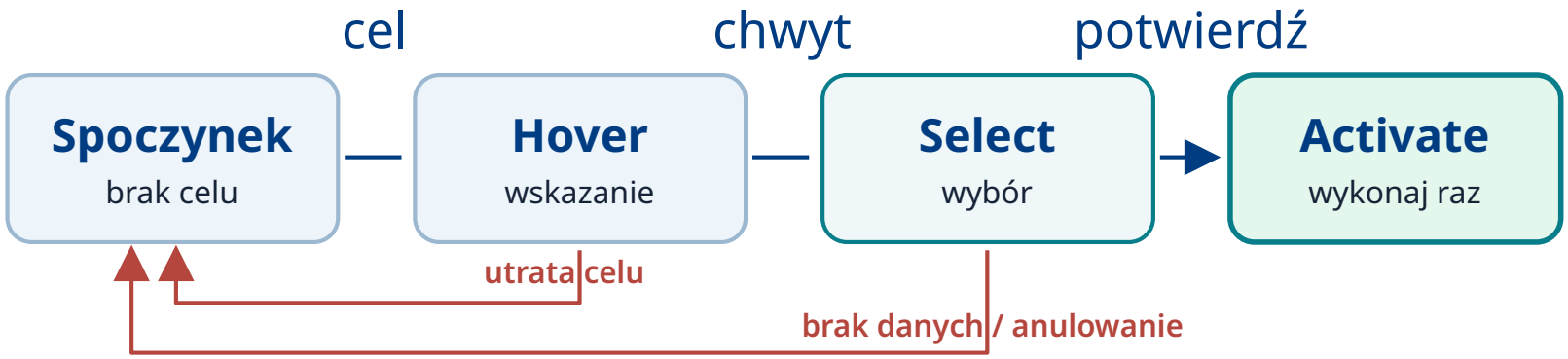
Hover, select i activate oznaczają różne zdarzenia



Osobne zdarzenia umożliwiają potwierdzenie i anulowanie.

Podświetlenie celu nie powinno samo uruchamiać kosztownej operacji.

Interakcja jako automat stanów: wskaż, wybierz, wykonaj, anuluj



Wskazanie nie może samo wykonać polecenia

Aplikacja dopuszcza aktywację dopiero po kontroli stanu oraz aktualności pozy.

- `HoverEnter`: wskaż; `SelectEnter`: wybierz.
- `Activate`: zweryfikuj warunki, wykonaj **raz**.
- `HoverExit` lub brak aktualnych danych: odrzuć operację.

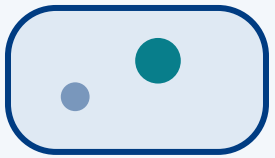
Interakcja jako automat stanów: wskaż, wybierz, wykonaj, anuluj

```
public void Activate() {
    if (!CanExecute()) { selected = false; return; }
    consumed = true; // jeden skutek na jeden wybór
    onAccepted?.Invoke();
}
```

Kompletny przykład Unity C#.

Kontrolery a śledzenie dłoni

Kontroler i przycisk



Wyraźne zdarzenie

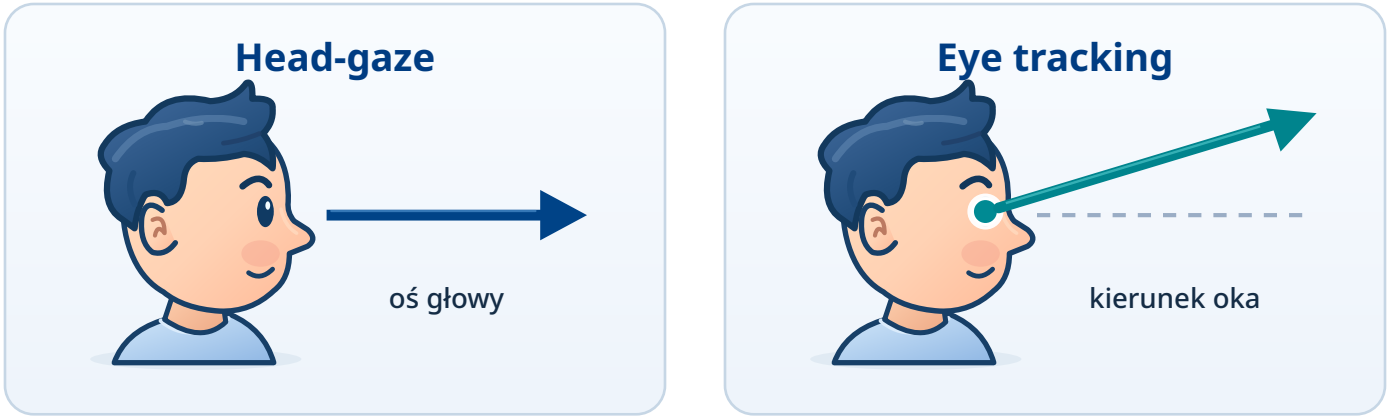
Śledzenie dłoni



Okluzja i niepewność

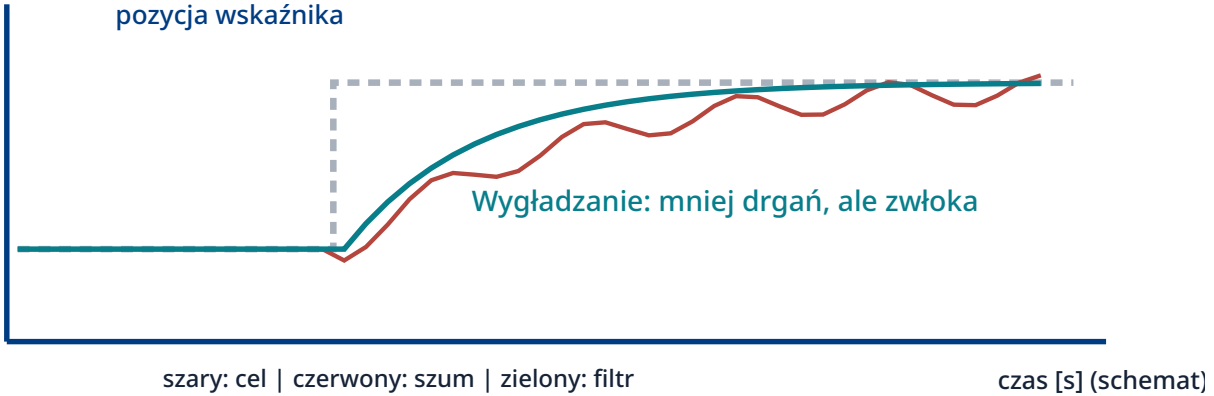
Kontrolery	Śledzenie dłoni
Przyciski zapewniają wyraźne potwierdzenie	Nie wymaga trzymania urządzenia
Dobre dla precyzyjnych poleceń	Wrażliwe na przesłonięcia i jakość obrazu
Zajmują dłonie	Rozpoznanie gestu ma niepewność

Head-gaze a eye tracking



Head-gaze wyznaczamy z orientacji głowy. **Eye tracking** estymuje kierunek spojrzenia oczu. Użytkownik może poruszać oczami bez obrotu głowy, więc tych pomiarów nie należy utożsamiać.

Drżenie wskaźnika: stabilność kontra opóźnienie



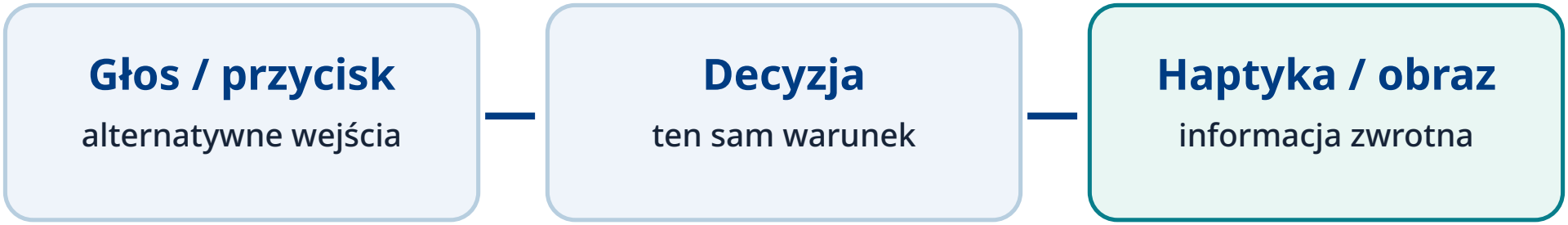
Ruch dłoni i szum śledzenia powodują drgania promienia. Wygładzanie zmniejsza jitter, ale zwiększa opóźnienie reakcji.

```
// Wygładzanie pozycji; alpha zależy od dt i tau.
float alpha = 1f - Mathf.Exp(-Time.deltaTime / tau);
cursor = Vector3.Lerp(cursor, target, alpha);
```

Drżenie wskaźnika: stabilność kontra opóźnienie

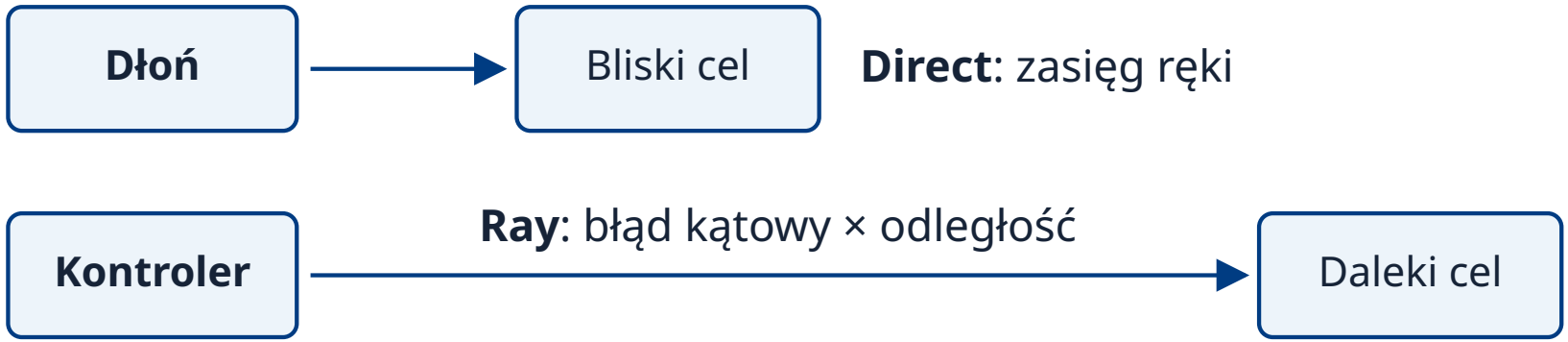
Nie stosuj filtra jako zamiennika weryfikacji celu przed wykonaniem polecenia.

Głos i haptyka



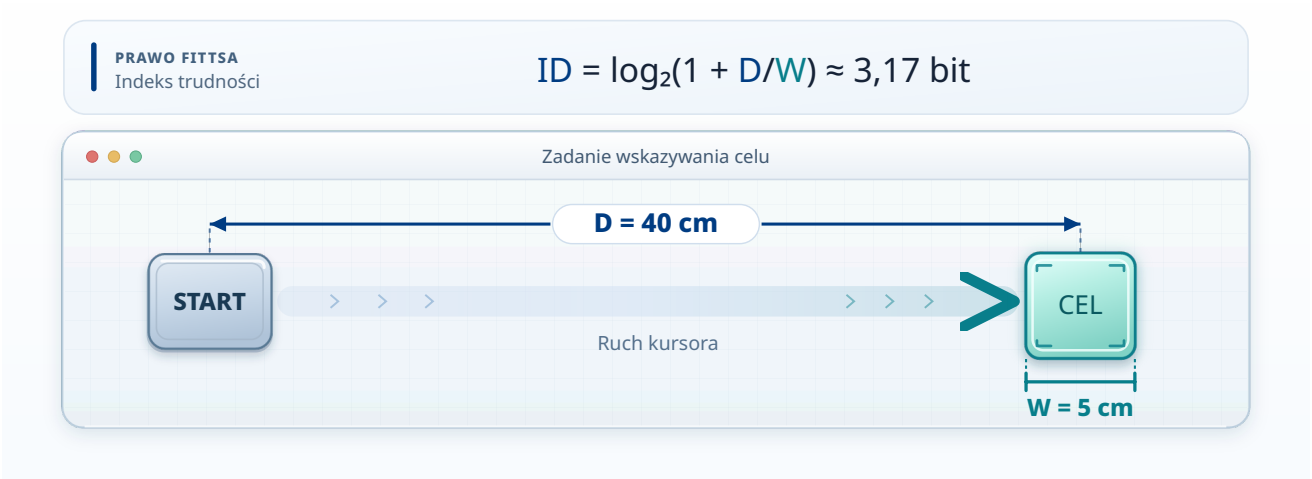
Głos: wygodny bez użycia rąk, lecz zależny od szumu i jakości rozpoznania.
Haptyka: potwierdza stan przez wibrację, ale nie dowodzi wykonania komendy.

Direct interaction i ray interaction



Interakcja bezpośrednia sprawdza się w pobliżu obiektu, promieniowa umożliwia wskazywanie odległych celów.

Prawo Fittsa



Dla wskazywania celu czas ruchu można modelować zależnością:

$$MT = a + b \log_2(1 + D/W)$$

Gdzie D to odległość, W szerokość celu w kierunku ruchu, zaś a i b są parametrami modelu.

Prawo Fittsa

Uwaga: parametry a i b wyznaczamy empirycznie dla konkretnej techniki wskazywania.

Trudność celu: obliczenie bez dopasowania czasu

Dla $D = 40$ cm i $W = 5$ cm:

$$ID = \log_2(1 + 40/5) \approx 3,17 \text{ bit}$$

Dla $W = 2,5$ cm: $ID \approx 4,09$ bit. Bez wyznaczenia współczynników a i b nie znamy czasu MT. Nie przenosimy ich automatycznie między myszą, promieniem i spojrzeniem.

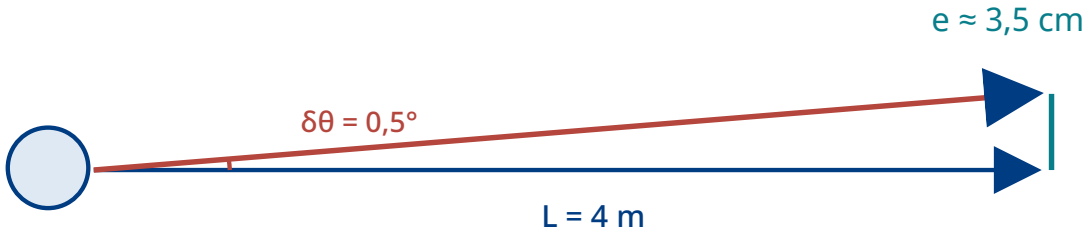
Szerokość nominalna i efektywna to różne dane

W prawie Fittsa `W` to nominalna szerokość celu w kierunku ruchu. Efektywną szerokość można oszacować na podstawie rozrzutu punktów zakończenia ruchu przy określonej metodzie analizy.

Przy określonym protokole badawczym można przyjąć $W_e = 4,133\, SD_x$, gdzie SD_x to odchylenie standardowe punktów końcowych wzdłuż osi ruchu. Wymaga to wielu prób, a nie samego odczytu rozmiaru przycisku.

Wskazania promieniem i gaze należy analizować oddzielnie.

Błąd kątowy staje się błędem bocznym



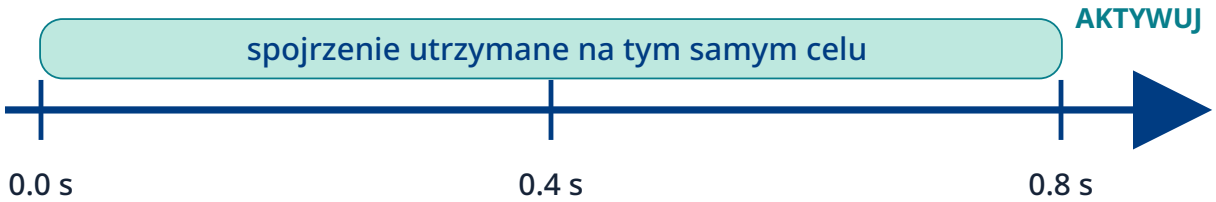
e = L · tan(δθ) • model geometryczny

$$e = L \tan(\delta\theta)$$

Dla $L = 4$ m i $\delta\theta = 0,5°$: $e \approx 3,5$ cm

Przy odległym małym celu można zwiększyć obszar wyboru lub dodać wspomaganie wskazywania i osobne potwierdzenie.

Dwell: aktywacja przez spojrzenie

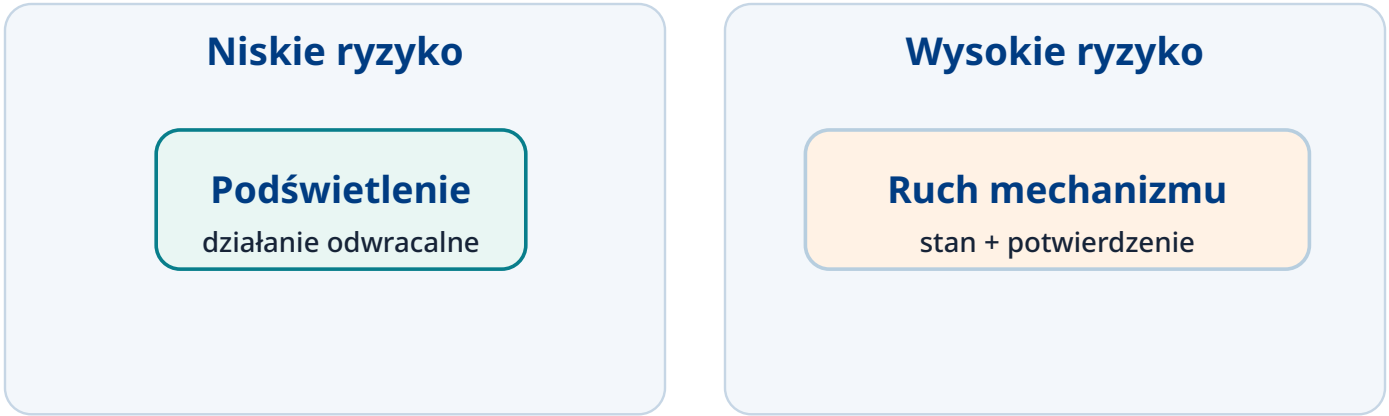


GazeExit przed progiem → licznik = 0

Dwell: aktywacja po utrzymaniu spojrzenia na **jednym celu**. Przykładowy próg `0,8 s` nie jest normą: krótszy sprzyja niezamierzonym aktywacjom, dłuższy wydłuża wybór.

Po `GazeExit` licznik się zeruje; kolejne `GazeEnter` może ponownie rozpocząć pomiar. Jeden ciągły okres spojrzenia powoduje **co najwyżej jedną aktywację**.

Potwierdzenie i anulowanie zależą od ryzyka działania



Ryzyko wyznacza warunki, nie samą modalność

Niski koszt błędu: podświetlenie lub przestawienie koloru. **Wysoki koszt błędu:** ruch robota, usunięcie danych, odblokowanie mechanizmu.

W drugim przypadku wymagamy świadomego potwierdzenia, możliwości anulowania i sprawdzenia aktualnego stanu.

Przerwa 5 minut

Komfort, dostępność i bezpieczeństwo

- Komfort: ograniczaj długie unoszenie ramion i wymuszony obrót głowy.
- Dostępność: zapewnij alternatywę dla gestów i poleceń głosowych.
- Bezpieczeństwo: wymuś anulowanie przy utracie celu lub danych.

Unity: komponenty XRI i anulowanie dwell



Hover → Select → Activate: odrębne zdarzenia, odrębne skutki

Unity: `XR Origin`, `XR Interaction Manager`, jeden `XR Ray Interactor` lub `XR Direct Interactor` oraz obiekt z `XR Grab Interactable`, `Collider` i `Rigidbody`.

W `Interactable Events` przypisz zdarzenia `Hover`, `Select`, `Activate` do odpowiednich metod bramki.

Unity: komponenty XRI i anulowanie dwell

```
public void GazeExit() {
    gazing = false;
    activated = false; // nowa próba dopiero po nowym GazeEnter
}
```

DwellSelector jest **symulacją sygnału gaze**: wymaga rzeczywistych zdarzeń wejścia/wyjścia celu; nie zapewnia eye trackingu.

Test A/B: jedna zmiana, ten sam cel

A: wskazywanie bezpośrednie. **B:** wskazywanie promieniem. Identyczne cele, odległości i reguły potwierdzenia.

```
float elapsedSeconds = Time.unscaledTime - trialStart;
Debug.Log($"Condition={condition}, Time_s={elapsedSeconds:F3}");
```

Dodatkowo zapisuj nietrafione wybory, anulowania i kolejność warunków. W kolejnych osobach równoważ kolejność A/B, aby ograniczyć efekt uczenia się.

Jak oceniać interakcję: skuteczność, czas i koszt błędu



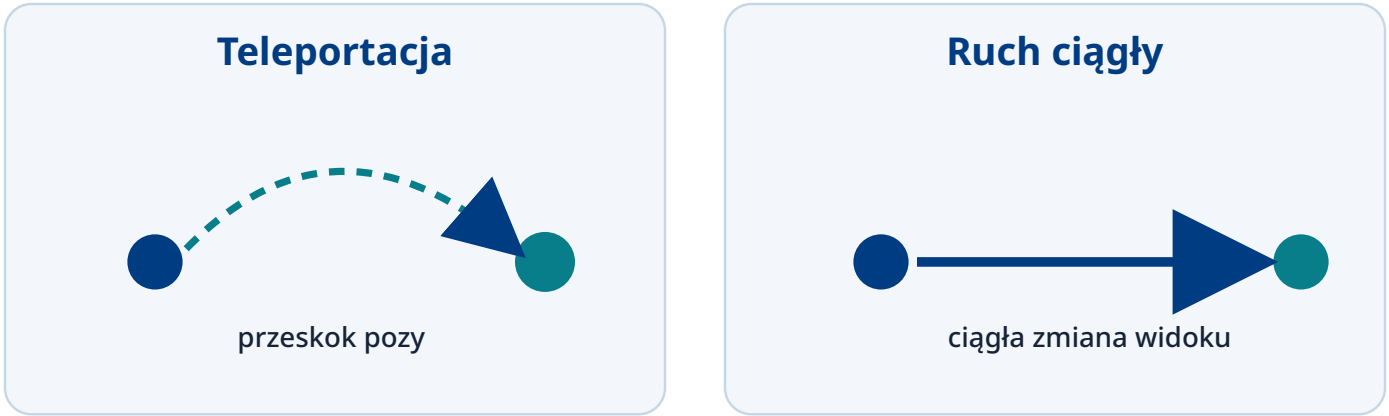
Protokół A/B: te same cele + równoważona kolejność

- **Skuteczność:** odsetek poprawnie zakończonych prób.
- **Czas:** od wskazania celu do potwierdzonego wykonania; jawnie opisz początek i koniec.
- **Błąd:** przypadkowe aktywacje, korekty, anulowania i konsekwencje pomyłek.

Jak oceniać interakcję: skuteczność, czas i koszt błędu

Rejestruj również liczbę prób, kolejność warunków i warunki śledzenia. Nie zamieniaj modelowych wartości w wyniki badań.

Lokomocja i konflikt sensoryczny



Ruch ciągły: może wywoływać konflikt bodźców wzrokowych i przedsionkowych.
Teleportacja: ogranicza ciągły ruch obrazu, ale wymaga podtrzymania orientacji w przestrzeni.

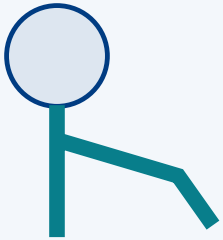
HMI przestrzenne



Projektując panel przestrzenny, kontroluj **odległość, kontrast, okluzję** i widoczność informacji krytycznych, nie tylko współrzędne obiektu.

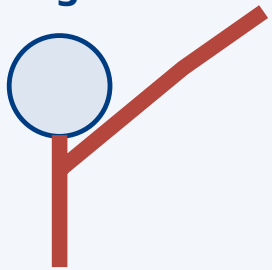
Ergonomia: gorilla arm

W zasięgu komfortu



ramię niżej

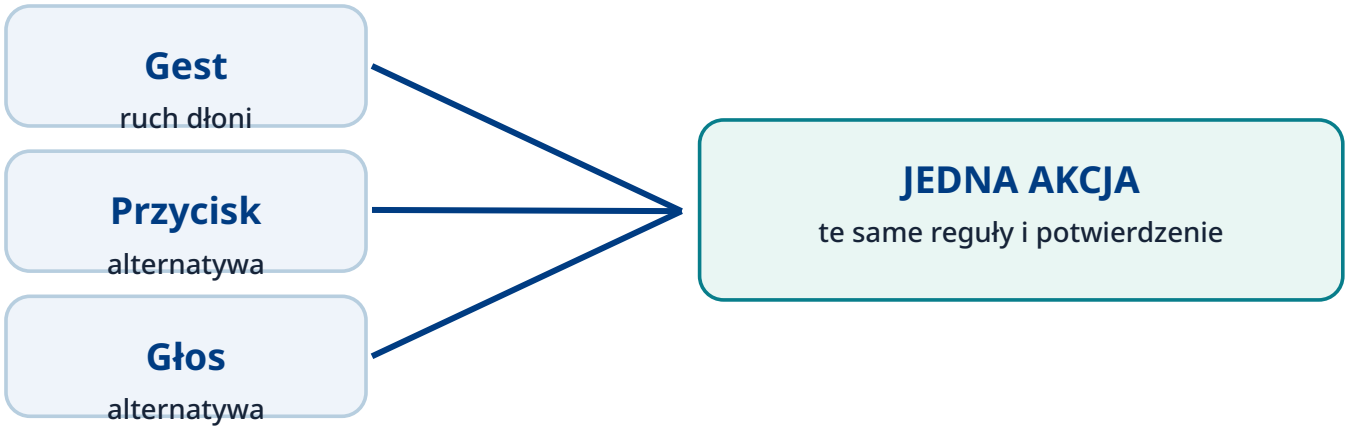
Długo uniesiona ręka



narastające zmęczenie

Długie unoszenie ramion może powodować zmęczenie (*gorilla arm*). Powtarzalne czynności projektuj w komfortowym zakresie ruchu.

Dostępność poprzez multimodalność



Zapewnij alternatywne sposoby wykonania czynności, jeżeli modalność wymaga sprawności niedostępnej części użytkowników

Dodatkowy kanał musi prowadzić do tej samej czynności

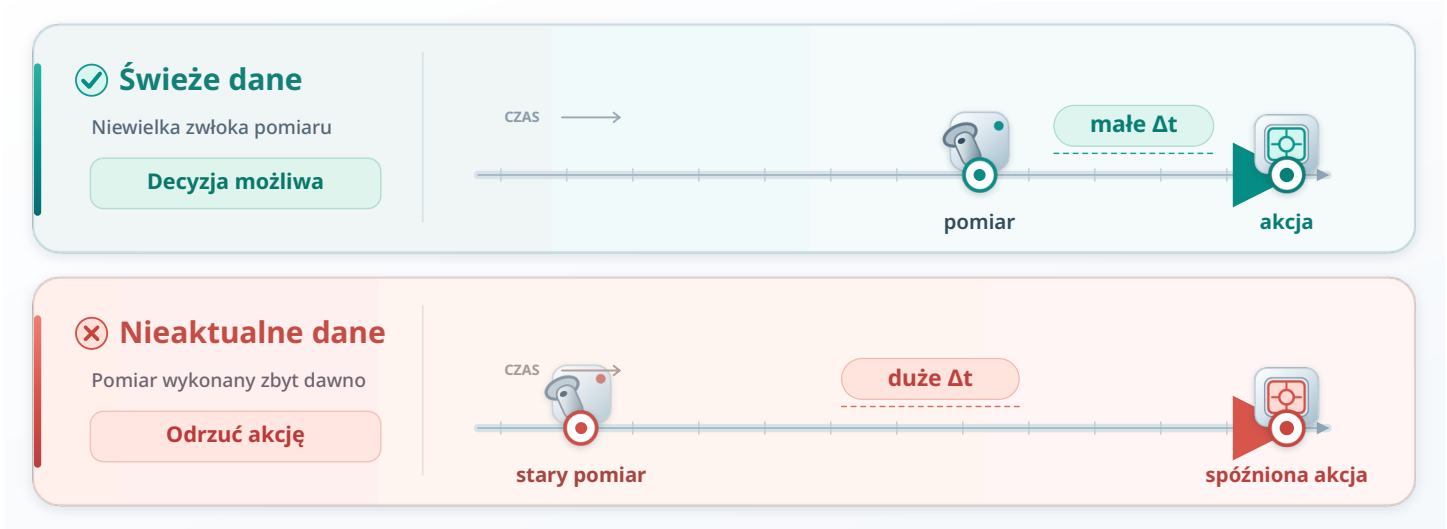
Alternatywa dla gestu może wykorzystywać przycisk, klawiaturę lub przełącznik

Ten sam cel, anulowanie i potwierdzenie muszą pozostać dostępne. Zwiększenie liczby modalności bez sprawdzenia ich zgodności może zwiększać liczbę pomyłek.

Spojrzenie a prywatność

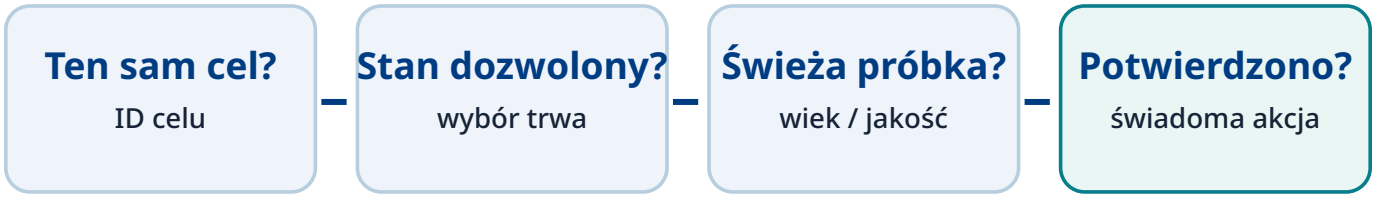
Dane eye trackingu mogą ujawniać zachowania użytkownika (fenotypowanie cyfrowe). Zbieraj wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadania

Świeżość danych interakcji



Poprawnie rozpoznany gest może skutkować niebezpieczną komendą przy nieaktualnej pozie człowieka lub robota. Kontroluj czas pomiaru, transformacje i stan komunikacji.

Bramka wykonania: czy wolno teraz uruchomić akcję?



Dowolne NIE → anulowanie; tylko 4 × TAK → wykonanie

Warunki **muszą być spełnione równocześnie**: ten sam cel, dozwolony stan, świeża próbka i odrębna aktywacja. Demonstrator zakłada **jeden interaktor i jeden obiekt**; nie jest bramką bezpieczeństwa robota.

Bramka wykonania: czy wolno teraz uruchomić akcję?

```
bool CanExecute() =>
    hovered && selected && trackingValid &&
    Time.unscaledTime - lastSampleTime <= maxAge;
```

Jeżeli warunek zawiedzie: **odrzuć i anuluj wybór**. Po przyjęciu akcji zablokuj kolejne wykonanie aż do zwolnienia wyboru.

Podsumowanie

- Modalność wybieramy według zadania i niepewności sygnału.
- Komfort, dostępność i prywatność są wymaganiami projektowymi.
- Polecenie nie jest wiarygodne bez świeżego stanu świata.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. Jakie są kompromisy sterowania kontrolerem i gestem?
2. Jak prawo Fittsa opisuje wskazywanie w XR?
3. Dlaczego head-gaze nie zastępuje eye trackingu?
4. Jak wiek danych wpływa na bezpieczeństwo gestów?

Bibliografia

- Unity, XR Interaction Toolkit.
- MacKenzie (1992), *Fitts' Law as a Research and Design Tool in HCI*, doi:10.1207/s15327051hci0701_3.
- LaValle, Virtual Reality: interakcja.